

华东师范大学期末试卷(A)

2017 – 2018 学年 第一学期

课程名称: 高等数学A(一)

考试日期: 2018. 1. 15

学生姓名 _____

学 号 _____

专 业 _____

年级/班级 _____ 2017

课程性质 _____ 专业必修

得 分

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \arcsin x}{\sin^2 2x} =$ _____.
2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}) =$ _____.
3. 设 $x^3 - xy + y^3 = 1$, 求 $y'|_{x=0} =$ _____.
4. 设 $\int f(x)dx = \cos x + C$, 则 $f'(x) =$ _____.
5. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (-3, 6, 3)$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角余弦为 _____.

二、求下列积分 (每小题4分, 共24 分)

(1) $\int \frac{\cos 2x dx}{2 \sin^2 x \cos^2 x}$

(2) $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x(1 + 5 \ln x)}$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{x^4 + 1} + \sqrt{1 + \cos 2x} \right) dx$$

$$(4) \int_2^4 \frac{3x dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$$

$$(5) \int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}}$$

$$(6) \int \frac{dx}{3x^3 + x^2 - 3x - 1}$$

三、解答题 (本题共8小题, 满分56分. 要求给出主要解题步骤)

1. (6分) 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

2. (6分) 求心形曲线 $r = 6(1 + \cos \theta)$ 所围图形的面积.

3. (7分) $f(x)$ 是 e^{-2x} 的原函数, 求不定积分 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx$.

4. (7分) 求由 $y = 2 \sin x$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

5. (8分) 求过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{2}$ 且垂直于平面 $3x + 2y - z - 5 = 0$ 的平面方程.

6. (8分) 求过点 $P(1, 1, 1)$ 且与 z 轴垂直相交的直线方程.

7. (8分) 设 $F(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$, 试求:

(1) $F(x)$ 的极值;

(2) 曲线 $y = F(x)$ 的拐点的横坐标;

8. (6分) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.